

Modèles Fractionnaires en Finance

Approximation multi-facteurs des modèles de volatilité rugueuse

Sommaire



1

Introduction & Problématique

2

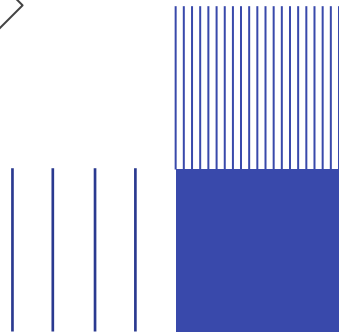
Cadre théorique et approximation multi-facteurs

3

Simulation numériques et résultats

4

Conclusion



Sommaire



1

Introduction & Problématique

2

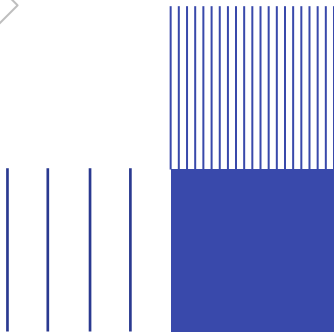
Cadre théorique et approximation multi-facteurs

3

Simulation numériques et résultats

4

Conclusion

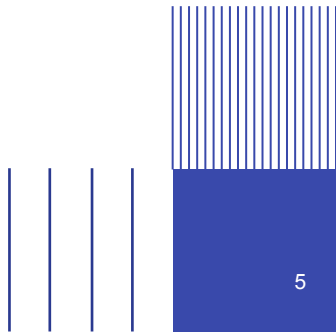


Introduction - L'évolution de la modélisation

- **Le point de départ :** Le modèle de Black-Scholes (volatilité constante) est insuffisant pour reproduire le "smile" de volatilité observé sur les marchés.
- **L'amélioration :** Introduction de la volatilité stochastique (ex: modèle de Heston) pour capturer des dynamiques plus complexes.
- **Le constat empirique:** Des travaux récents montrent que la volatilité réelle est bien plus "irrégulière" et présente une forte dépendance au passé (mémoire longue)
- **La solution "Rough":** Utilisation de structures fractionnaires pour reproduire fidèlement cette rugosité de marché

Problématique

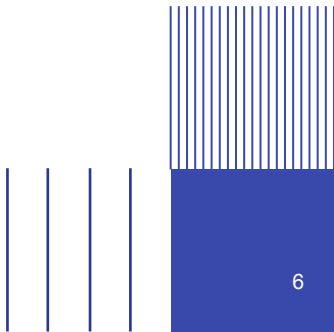
- **Le blocage technique** : Bien que réalistes , les modèles Rough sont non markoviens
- **Conséquence**: Difficultés à utiliser en pratique pour le pricing de produits dérivés ou la simulation numérique rapide.
- **La question centrale** : Comment conserver le réalisme du modèle "rough" tout en le rendant numériquement utilisable ?





Objectifs du projet

- **Étude de l'approche multi-facteurs** : Analyser la méthode d'Abi Jaber et El Euch (2018) pour transformer le modèle.
- **Objectif** : Représenter un modèle de volatilité rugueuse par un **système markovien** de dimension finie.



Sommaire



1

Introduction & Problématique

2

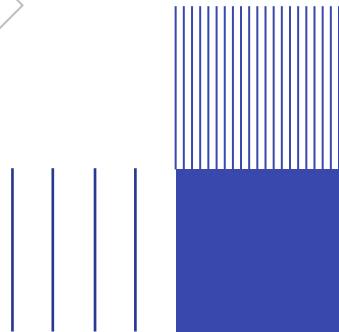
Cadre théorique et approximation multi-facteurs

3

Simulation numériques et résultats

4

Conclusion





Modèle de Rough Heston :

La dynamique du prix de l'actif est donnée par :

$$dS_t = S_t \sqrt{V_t} dW_t,$$

où W_t est un mouvement brownien. Le processus de variance V_t vérifie :

$$V_t = V_0 + \int_0^t K(t-s) \lambda (\theta - V_s) ds + \int_0^t K(t-s) \nu \sqrt{V_s} dB_s.$$

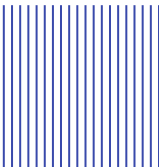
avec :

$$W_t = \rho B_t + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^\perp,$$

où $\rho \in [-1, 1]$ représente le coefficient de corrélation.

Le noyau fractionnaire :

$$K(t) = \frac{t^{H-1/2}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}, \quad H \in (0, 1/2).$$



Problématique : Contrairement aux modèles classiques, la variance V_t est une équation de Volterra fractionnaire => **Non markovien**

Solution : Approximation Multi-facteurs

Idée clé : Approcher le noyau singulier K par une somme finie d'exponentielles K_n

$$K_n(t) = \sum_{i=1}^n c_i^n e^{-\gamma_i^n t}$$

où les coefficients sont donnés comme suit:

$$c_i^n = \int_{\eta_{i-1}^n}^{\eta_i^n} \mu(d\gamma) \quad \text{et} \quad \gamma_i^n = \frac{1}{c_i^n} \int_{\eta_{i-1}^n}^{\eta_i^n} \gamma \mu(d\gamma)$$

=> On peut approcher $V(t)$ par V_n

$$V_t^n = g^n(t) + \int_0^t K^n(t-s) \left(-\lambda V_s^n ds + \nu \sqrt{V_s^n} dB_s \right)$$

qui se réécrit sous la forme de :

$$V_t^n = g^n(t) + \sum_{i=1}^n c_i^n \underbrace{\int_0^t e^{-\gamma_i^n(t-s)} \left(-\lambda V_s^n ds + \nu \sqrt{V_s^n} dB_s \right)}_{V_t^{n,i}}$$

où Les $V_{n,i}$ suivent un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

$$dV_t^{n,i} = (-\gamma_i^n V_t^{n,i} - \lambda V_t^n) dt + \nu \sqrt{V_t^n} dB_t, \quad V_0^{n,i} = 0$$

Sous les conditions :

$$\int_0^T |K_n(s) - K(s)|^2 ds \longrightarrow 0 \quad \text{et} \quad g_n(t) \longrightarrow g(t)$$

et par stabilité des équations de volterra , on a bien que :

$$V^n \xrightarrow{\mathcal{L}} V.$$

et comme :

$$dS_t^n = S_t^n \sqrt{V_t^n} dW_t.$$

=> S^n est une fonction continue de V^n , alors la convergence en loi de V^n implique celle de S^n

Finalement:

$$(S^n, V^n) \xrightarrow{\mathcal{L}} (S, V).$$

D'où , on a convergence du modèle multifactoriel vers le modèle Rough Heston



Sommaire



1

Introduction & Problématique

2

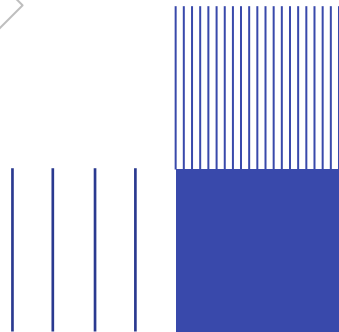
Cadre théorique et approximation multi-facteurs

3

Simulation numériques et résultats

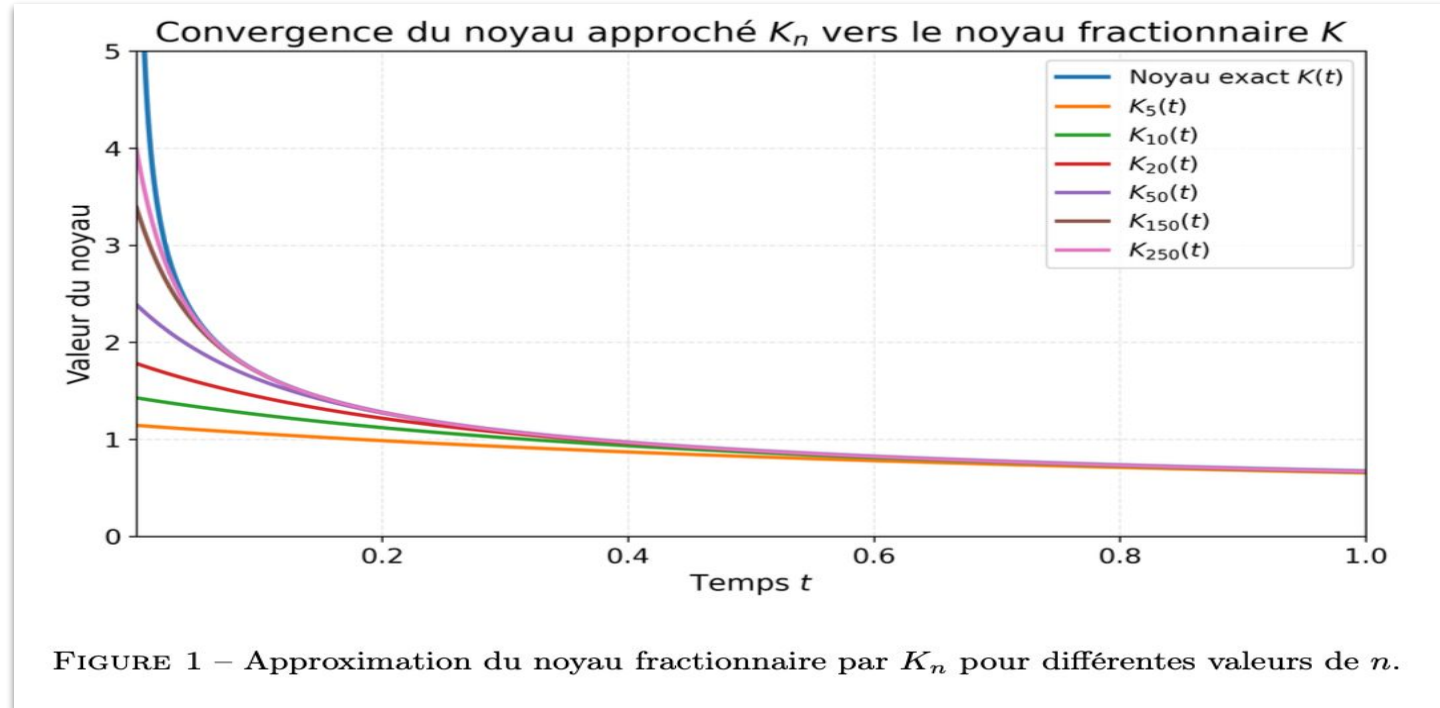
4

Conclusion

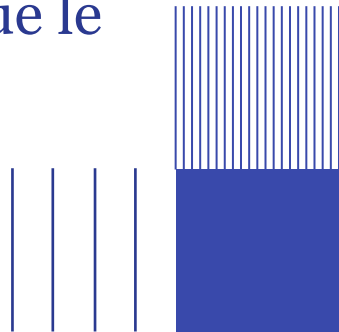


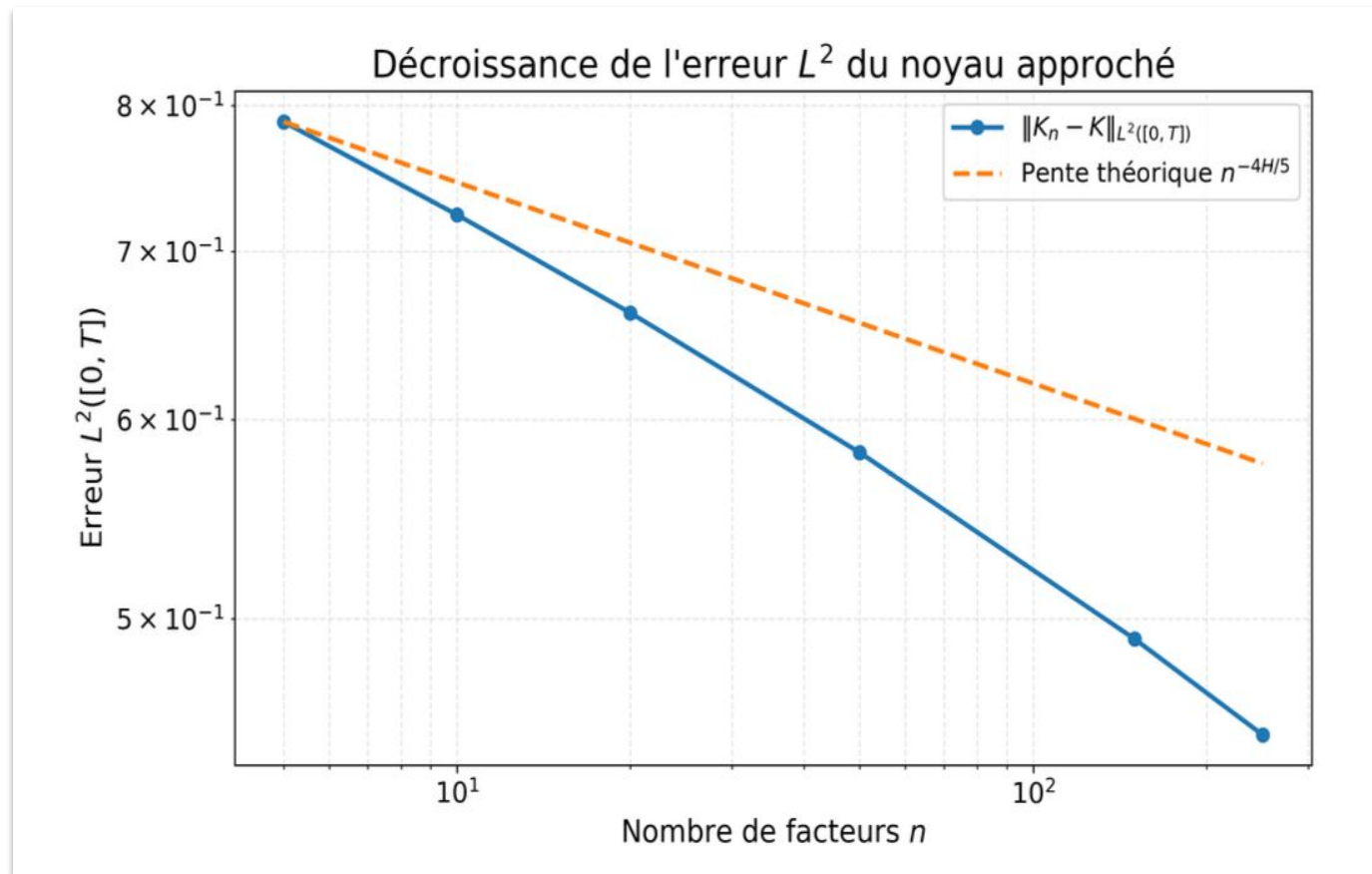
Convergence de K_n vers K

+ + +
+ + +
+ + +



- **Observations :** L'approximation s'améliore de manière significative à mesure que le nombre de facteurs n augmente.





- L'erreur décroît de manière régulière et suit une pente cohérente avec le taux de convergence théorique.

$$\|K_n - K\|_{L^2([0, T])} \leq C_H n^{-4H/5}.$$

Simulation des V^n

- On utilise un schéma d'Euler pour approximer chaque facteur :

$$V_{k+1}^{n,i} = V_k^{n,i} + \left(-\gamma_i^n V_k^{n,i} - \lambda V_k^n \right) \Delta t + \nu \sqrt{V_k^n} \Delta B_k.$$

- Le processus de variance total est donné par :

$$V_k^n = g^n(t_k) + \sum_{i=1}^n c_i^n V_k^{n,i}.$$

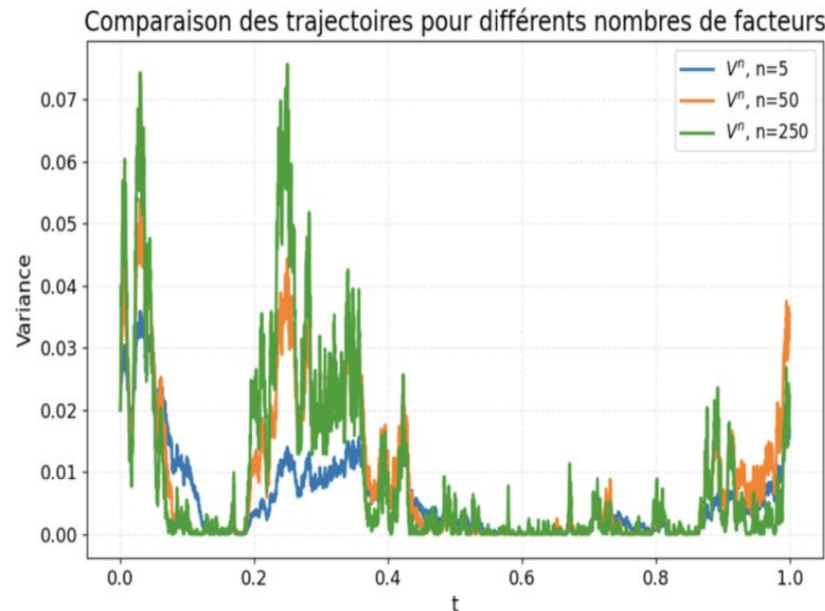
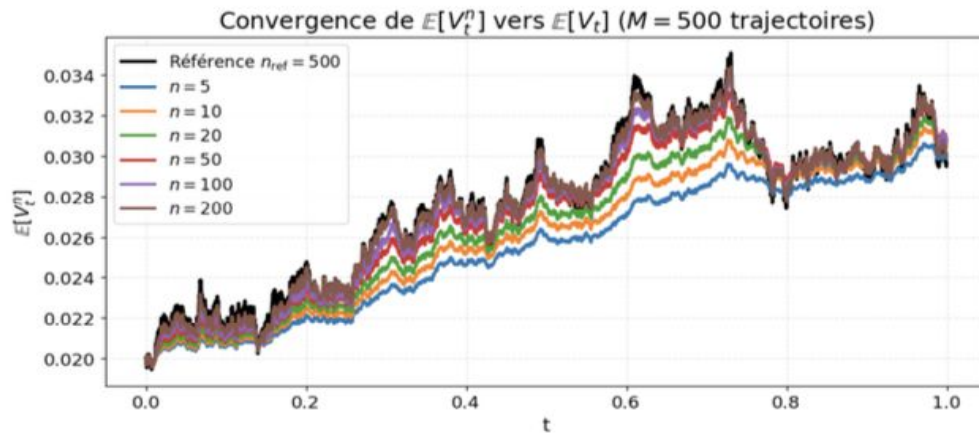
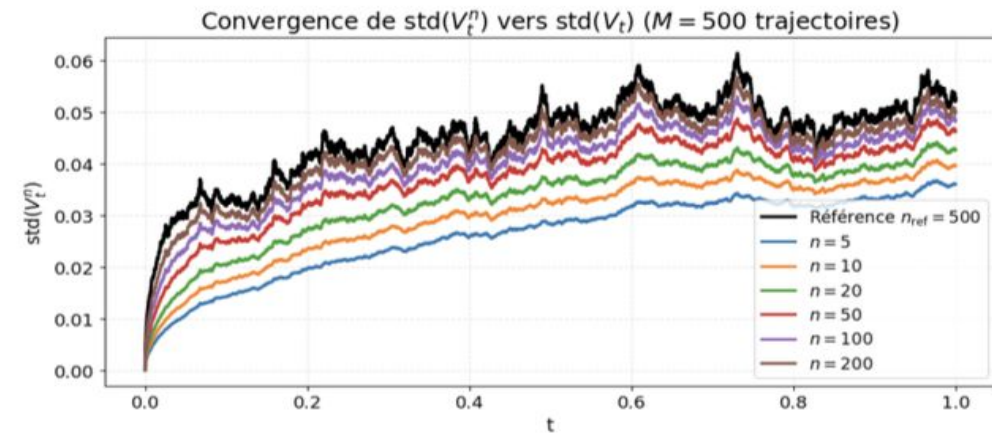


FIGURE 3 – Comparaison des trajectoires du processus de variance V^n pour différents nombres de facteurs n .

- l'augmentation du nombre de facteurs permet de retrouver la nature "rough" du modèle.



(a) Évolution de $\mathbb{E}[V_t^n]$



(b) Évolution de $\text{std}(V_t^n)$

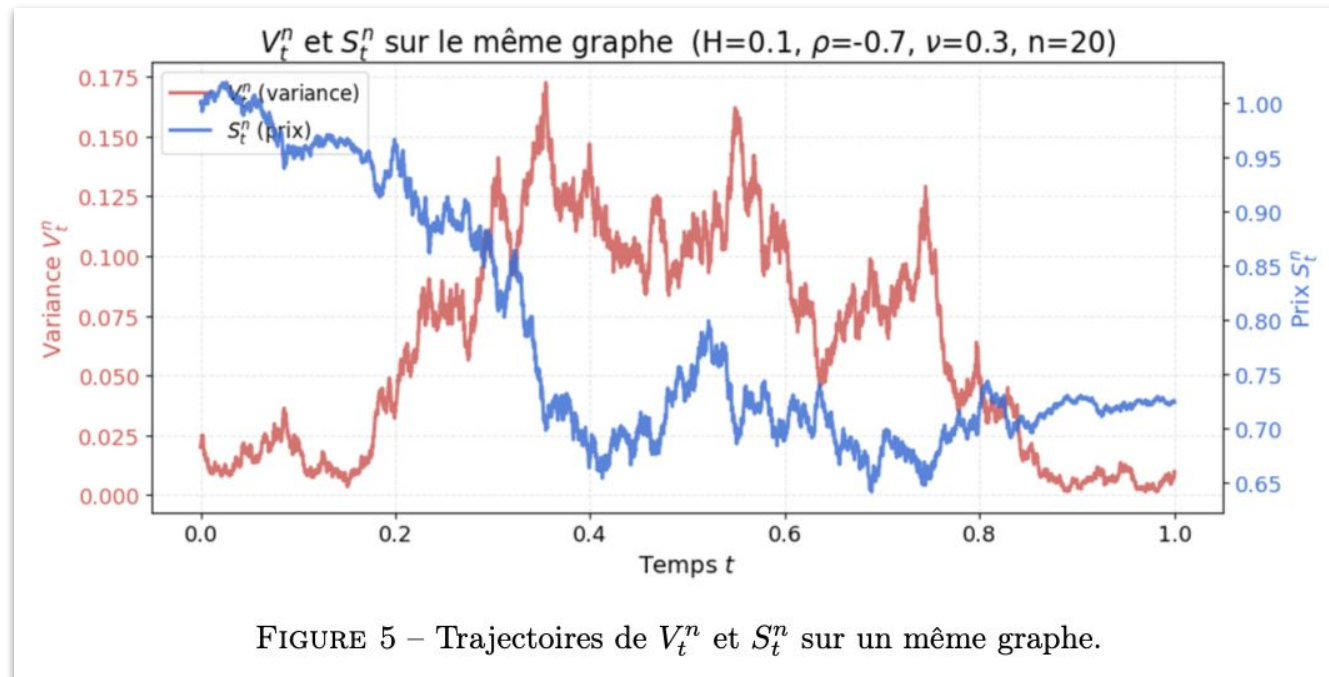
FIGURE 4 – Convergence empirique des moments du processus de variance V^n pour différentes valeurs du nombre de facteurs n .

- Évaluation de l'espérance et de l'écart-type par **Monte-Carlo** (M=500 Trajectoires)
- Stabilisation progressive des courbes vers une référence (n_ref=500) quand n augmente.
- Cette validation empirique des moments ne constitue pas une preuve sur la convergence en loi de V_n .

Simulation des S^n

- le processus de prix vérifie :
$$dS_t^n = S_t^n \sqrt{V_t^n} dW_t.$$
- Une discrétisation d'Euler du processus S^n est donnée par :

$$S_{k+1}^n = S_k^n + S_k^n \sqrt{V_k^n} \Delta W_k$$



- Mise en évidence d'une relation inverse entre la variance et le prix
- Ce phénomène est dû à la corrélation négative ($=-0.7$) entre les deux M.B .

Impact du paramètre de Hurst

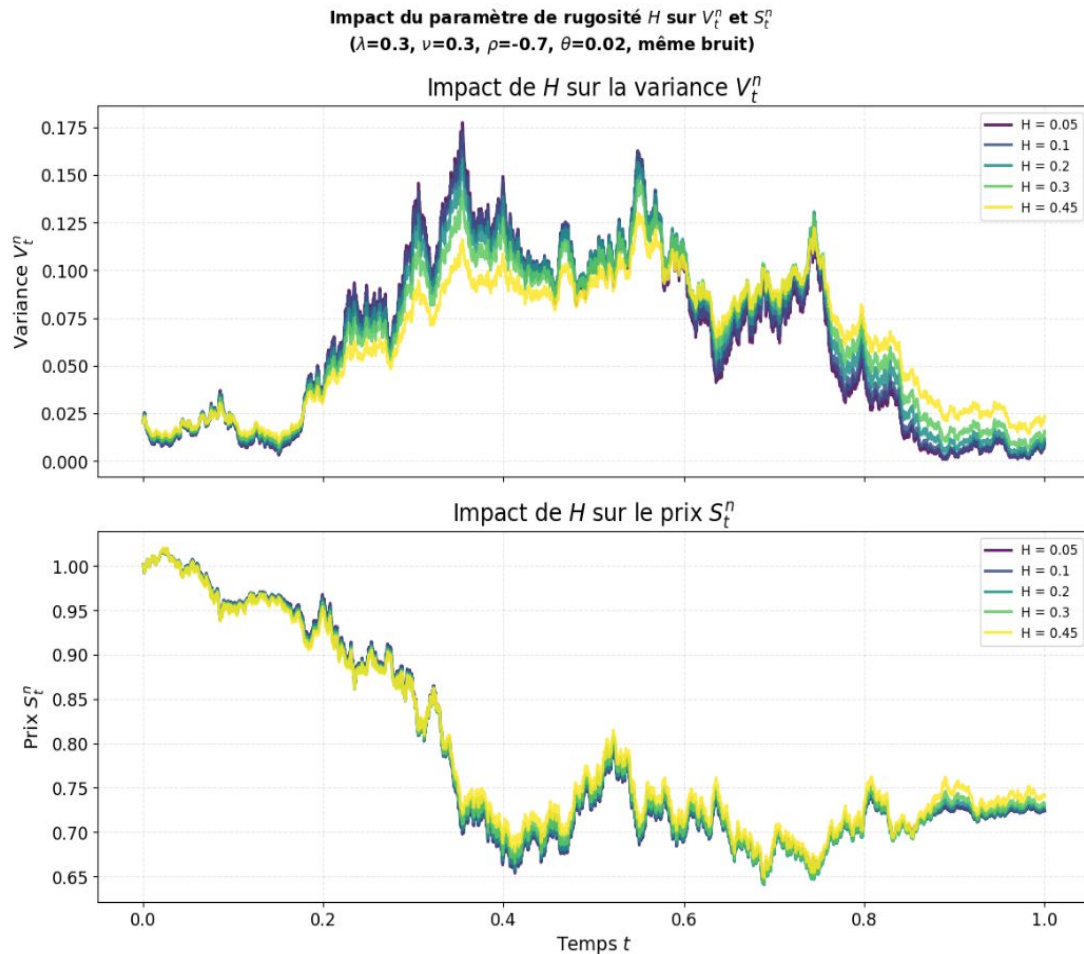


FIGURE 6 – Impact du paramètre de Hurst H sur V_t^n et S_t^n .

- Les valeurs faibles de H produisent des trajectoires extrêmement, irrégulières, fluctuantes et "rugueuses".
- À l'inverse, une valeur élevée de H conduit à une dynamique de variance beaucoup plus lisse.
- L'impact de H sur le prix est beaucoup moins marqué que sur la variance.

Sommaire



1

Introduction & Problématique

2

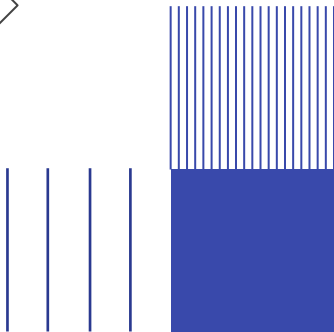
Cadre théorique et approximation multi-facteurs

3

Simulation numériques et résultats

4

Conclusion



Conclusion



- L'approximation multi-facteurs permet de pallier la nature non-markovienne du modèle rough Heston
- La substitution du noyau singulier par une somme d'exponentielles transforme un système complexe en une structure markovienne de dimension finie.
- Les simulations confirment que l'augmentation du nombre de facteurs n améliore significativement la qualité de l'approximation.

